HSB
Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

AIRBUS

Praxissemester

Doku F421

Student	Mirco Ick
Matrikelnummer	5312533
Datum der Abgabe	01.09.2026
Praktikums-Zeitraum	03.08.2026 - 04.11.2026
Mentor	Prof. Dr.-Ing. Mirco Meiners mirco.meiners@hs-bremen.de
Lehranstalt	Hochschule Bremen Neustadtswall 30 28199 Bremen
Betrieblicher Betreuer	M. Sc. Ken Matsubara ken.matsubara@airbusds-airborne.com +49 421 844881710
Unternehmen	Airbus DS Airborne Solutions GmbH (ADAS) Richart Dunkel Straße 121 28199 Bremen

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **2**

Tabellenverzeichnis **2**

1 Doku F421 **5**
1.1 Identifizierte Bauteile . . . 5
1.2 Pin-Tabelle . . . 6
1.2.1 D-SUB26 an X46 . . . 8
1.2.2 Load-Cell Ansteuerung . . . 8
1.2.3 Brücke 230V Platine für Heizbett usw. . . . 9
1.2.4 Optische Sensoren Pinbelegung . . . 9
1.2.5 Motoren Pinbelegung . . . 9
1.3 I²C Bus Filament Steuerung . . . 10
1.3.1 Hauptplatine . . . 11
1.3.2 Filament Platinen . . . 11
1.4 I2C Splitter Pins . . . 13
1.4.1 Anschluss Flow . . . 13

2 Kraken Doku **16**
2.1 Pin Belegung . . . 16
2.2 Ansteuerung Magnetschienen . . . 17
2.3 Anschluss RP2040 & Kraken . . . 17

3 Display Maße **17**

Abbildungsverzeichnis

1 I²C Bus Filament Steuerung . . . 10

Tabellenverzeichnis

1 Bauteile am F421 . . . 5
2 Pin Anschlüsse an den Mainboards . . . 6
3 Pinbelegung X46 am D-SUB26 Stecker . . . 8
4 Brücken Pins zur Relais-Platine . . . 9
5 Optischer Sensor . . . 9
6 Motor Pinbelegung . . . 9
7 I2C Splitter Pins . . . 14

! WICHTIG / TODO

- **PT1000 Gieder richtig einstellen**
- **Pythonskript für Filamentsteuerung fertig stellen**
- **Platine anlegen für Adapter**
- Loadcells versuchen anzusteuern
- I²C am Tool-Head ansteuern
- Halter designen für neues Display als 3D-Druck
- Batteriesteuerung einbinden
- Vakuumpumpe richtig einbinden
- Filamentraum NFC einbinden
- Filamentraum LEDs einbinden
- KiCad:
  - PIN9 Servo und FAN 5V oder 12V
  - X40/ X28_1 Einbringen
  - Vakuumpumpe J2-J4 Einbringen
  - D-SUB9 Stecker Einbringen
  - X52 Einbringen

! Bestellen

- Altes Display neu bestellen: Riverdi RVT101HVLNWC00-B
- Mehr optische Endschalter: TCST2103
- MAX31865 für die Platine
- RP2040 für Magnetleisten
- Steckdose Raspberry Pi VCC
- Kabelbinder schwarz
-

i Bereits angesteuert im F421

- Motoren:
  - Stepper X/Y/Z
  - Servo Hotend
  - Motoren für Filament Nachschub
- Lüfter:
  - Gehäuse
  - Hotend
  - Absaugung Hotend

- Heizung:
  - Heatbed
  - Hotend **(Fehler bei PWM)**
  - Filamentraum
- Beleuchtung:
  - Status LEDs
  - Bauraum
- Sensoren:
  - PT1000 Hotend
  - NTC Heatbet Heizelement
  - NTC Heatbet selber
  - NTC Bauraum bei Vakuumpumpe
  - Filamentraum
  - Filamentraum Heizelement
  - Endschalter X/Y/Z
- Kontakte:
  - Türkontakt
  - Deckelkontakt
  - Power-On Taster
  - Not-Aus Kontakt
  - Optische Endschalter **(war nicht reproduzierbar, warten auf neue Sensoren)**

1 Doku F421

1.1 Identifizierte Bauteile

Tabelle 1: Bauteile am F421

Name	Funktion
Stepmotor X/Y	AM23HSA4B0-03
Stepmotor Z	AM24HS5401-10N
Step Motor Extruder	17HS16-2004S1
Batterie	RoHS Compliment: MPF0005900GP
Batterie Steuerung	FSP Power Station: Knight RM 6KL / PPF48A0400
Kamera	OV2640
Endschalter	TCST2103
Innenraum Lampen	Osram i278 Halogen
NFC Reader	F380.13.024
Touchscreen	Riverdi: RVT101HVLNWC00-B, Maße Aussparung: 230x152

1.2 Pin-Tabelle

Tabelle 2: Pin Anschlüsse an den Mainboards

Funktion	Pin	Leitungs-beschriftung	Ort	Anschluss
48V Eingang	X1		Hardware Platine	Stecker
24V Eingang	X3		Hardware Platine	Stecker
Status LED	X44	NC/X44	Hardware Platine	Stecker
Deckel Kontakt	X39	NC/X39	Hardware Platine	Stecker
Power ON Panel Anschluss direkt an Raspberry Pi J2	X43	NC/X43	Hardware Platine	Stecker
Tür	X37 (Kontakt)/ X38 (Öffner)	DLCK / NC/X37;38	Hardware Platine	Stecker
	Q1 / Q2 –> X16	OZA / NC/X16	Hardware Platine	Stecker
Endschalter X	X12	NC/X12	Hardware Platine	Stecker
Endschalter Y	X13	NC/X13	Hardware Platine	Stecker
Endschalter Z	X15	NC/X15	Hardware Platine	Stecker
StepMotorX	X5	NC/X5	Hardware Platine/ Linker Driver	Stecker
StepMotorY	X6	NC/X6	Hardware Platine/ Mittlerer Driver	Stecker
StepMotorZ	X7	NC/X7	Hardware Platine/ Rechter Driver	Stecker
ExtruderStepR	X10	NC/X10	Hardware Platine	Stecker
ExtruderStepL	X9	NC/X9	Hardware Platine	Stecker
Steuerung Headend	X48	NC/X48	Hardware Platine	Stecker
I²C BUS Extruder	X28.1	NC/X28.1	Hardware Platine	Stecker
Steuerung 230V PLatine (siehe Tabelle 3)	X46	NC/X46	Hardware Platine	Stecker

Funktion	Pin	Leitungs-beschriftung	Ort	Anschluss
Steuerung Filament	X29.1	NC/X29.1	Hardware Platine	Stecker
Magnetschiene Y	X31	NC/X31	Hardware Platine	Stecker
Magnetschiene X	X30	NC/X30	Hardware Platine	Stecker
Vakuum Pumpe	J2	Relais?	Hardware Platine	Stecker
Chamber Fan	J4	Extruder	Hardware Platine	Stecker
Blower Power	J3	Raum	Hardware Platine	Stecker
Bauraum Temp Fühler (PT1000)	X22	NC/X22	Hardware Platine	Stecker
???	X40	NC/X40	Hardware Platine	Stecker
Heizbett Temp Fühler Heizelemnt NTC	X20	NC/X20	Hardware Platine	Stecker
Bauraum hinten links Temp Fühler NTC	X23	NC/X23	Hardware Platine	Stecker
Heizbett Temp Fühler Heizbett NTC	X56	NC/X56	Hardware Platine	Stecker
Not-Aus Feedback	X16	NC/X16	Hardware Platine	Stecker
Extruder Steuerung **???**	X52	NC/X52	Hardware Platine	Stecker
Gehäuselüfter	X25.1	NC/X25.1	Hardware Platine	Stecker
Batterie Steuerung	X36B	NC/X36B	Hardware Platine	Stecker
Batterie Steuerung	X36A	NC/X36A	Hardware Platine	Stecker
Steuerung Absaugung	X45	NC/X45	Hardware Platine	Stecker
-	-	-	-	-
Kamera	Camera Adapter	HMI/X7	Software Platine	Stecker
-	-	-	-	-
Innenraum LED vorne	CHLight		Power Platine	Stecker
Vakuum Pumpe Stannung	FAN	HVO/J4	Power Platine	Stecker
-	-	-	-	-
Not AUS	SK1		Schütz unter Mainboard	WS: GB: BR: GN:

1.2.1 D-SUB26 an X46

Tabelle 3: Pinbelegung X46 am D-SUB26 Stecker

Funktion	SUB26	PIN20 X48	KiCAD	PIN2 X52	PIN4 X28_1	PIN8 (Extruder)
Tool0 (6,7,8) VIN	1	11	1			
Tool0 (5) PT1000	2	13	3			
Tool0 (1) PT1000	3	14	4			
Tool1 (1) PT1000	-“-	-“-	-“-			
Tool0 (2,3,4)	4	15	5			
Tool1 (2,3,4)	-“-	-“-				
	5		1 (Braun)			
Tool1 (6,7,8) VIN	6	17	7			
Tool1 (5) PT1000	7	19	9			
Tool0 (1) PT1000	8	20	10			
Tool1 (1) PT1000	-“-	-“-	-“-			
Tool0 (2,3,4)	9	1	11			
Tool1 (2,3,4)	-“-	-“-				
Tool0 (6,7,8) VIN	10	12	2			
	11	3	13			
Fan-T0-HV (RT)	12	4	14			
Tool0 (2,3,4)	13	16	6			
Tool1 (2,3,4)	-“-	-“-				
	14		2 (Weiß)			
Tool1 (6,7,8) VIN	15	18	8			
	16	5	15			
Fan-T1-HV (SW)	17	6	16			
Tool0 (2,3,4)	18	2	12			
Tool1 (2,3,4)	-“-	-“-				
Servo (Schwarz)	19	7	17			
Tool0 (2,3,4)	20	8	18			
Tool1 (2,3,4)	-“-	-“-				
Servo (Rot)	21	9	19			
Fan-T0-HV (SW)	-“-	-“-				
Fan-T1-HV (RT)	-“-	-“-				
Servo (Gelb)	22	10	20			
	23			?	6 (Braun)	
	24			?	3 (Grün)	
	25			?	7 (Gelb)	
	26			?	2 (Weiß)	

1.2.2 Load-Cell Ansteuerung

TENSO0: |Ader|Funktion|PIN| |-|-|-| |Rot||| |Schwarz||| |Weiß|GND|18| |Grün|||

TENSO1: |Ader|Funktion|PIN| |-|-|-| |Rot||| |Schwarz|GND|18| |Weiß||| |Grün|||

1.2.3 Brücke 230V Platine für Heizbett usw.

Tabelle 4: Brücken Pins zur Relais-Platine

Pin	Voltage in U	Funktion
1	5	Lüfter Platine
2	3.3	LEDs Innenraum
3	3.3	Lüfter/Bauraum Hinten
4		???
5	GND	Potential
6		???
7	3.3	Luftfilter unter Mainboard
8		???
9		???
10	3.3	Heizbett

1.2.4 Optische Sensoren Pinbelegung

Tabelle 5: Optischer Sensor

Ader	Funktion	Anschluss
Gelb	+	5 V dazwischen 220Ω
Grün	Emitter	GND
Weiß	+	Signal mit Pull-Up im Code
Braun	Drain/ Kollektor	GND

1.2.5 Motoren Pinbelegung

Tabelle 6: Motor Pinbelegung

Ader Motor	Ader Board	Funktion
Schwarz	Braun	A/A+/A1
Grün	Grün	C/A-/A2
Rot	Gelb	B/B+/B1
Blau	Weiß	D/B-/B2

1.3 I²C Bus Filament Steuerung

Abbildung 1: I²C Bus Filament Steuerung

- 0x6a: Hauptplatine
- 0x6c: Support 4
- 0x6d: Model 2
- 0x6e: Support 3
- 0x6f: Model 1 => 53s bei 0x64 bis Headend
- Braun: VCC
- Weiß: GND
- Grün: SDA
- Gelb: SCL

1.3.1 Hauptplatine

Register	Beschreibbar	Funktion	Änderungen
0x00	Nein	???	???
0x01	Nein	???	???
0x02	Nein	???	???
0x03	Nein	???	???
0x04	Nein	Temperaturfühler Filament Innenraum	Temperatur in Hex
0x05	Ja	Lüfter- und Heizungs-Steuerung Innenraum Filament	PWM: 0x00-0xff
0x06	Ja	???	???
0x07	Nein	???	???
0x08	Ja	???	???
0x09	Ja	???	???
0x0a	Nein	???	???
0x0b	Nein	???	???
0x0c	Nein	???	???
0x0d	Nein	???	???
0x0e	Nein	Temperaturfühler Lüfter/Heizung	Temperatur in Hex
0x0f	Ja	???	???
0x10	Nein	???	???

1.3.2 Filament Platinen

Register	Beschreibbar	Funktion	Änderungen
0x00	Nein	???	Default: de
0x01	Nein	???	Default: 11
0x02	Nein	???	Default: 19
0x03	Nein	Filamenterken-nung	0x01: leer, 0x03: Filament erkannt
0x04	Nein	???	???
0x05	Ja	Geschwindigkeit Motor Vorwärts	Default:0x64
0x06	Ja	Geschwindigkeit Motor Rückwärts	Default:0x64
0x07	Ja	???	Default: 0x28
0x08	Ja	???	Default: 0x06
0x09	Ja	???	Default: 0x1e

Register	Beschreibbar	Funktion	Änderungen
0x0a	Ja	Motorsteuerung	Default: 0x00, 0x01: Durchgehendes fahren vor,0x02: Durchgehendes fahren zurück, 0x03: Ein Step
0x0b	Ja	NFC Aktualisierer	Default: 0x00, Wenn auf 0x01 gesetzt wird wird NFC aktualisiert
0x0c	Nein	**???**	Default: 0x00
0x0d	Nein	**???**	Default: 0x00
0x0e-0x14	Nein	NFC Erkennung	Default: 0x00
0x60	Ja	LED Rot	Default: 0x00
0x61	Ja	LED Grün	Default: 0x00
0x62	Ja	LED Blau	Default: 0x00
0x63	Ja	LED Blick-geschwindigkeit	Default: 0x00

1.3.2.1 NFC Filament Codes

3Dgence Weiß 1.75mm 230-245°

Register	Wert
0x0e	0x04
0x0f	0xf2
0x10	0xad
0x11	0x03
0x12	0xb3
0x13	0x57
0x14	0xcf
0x15	0x00
0x16	0x08

3Dgence ABS Schwarz 1.75mm 250-270°

Register	Wert
0x0e	0x04
0x0f	0x32
0x10	0xcf
0x11	0xc6
0x12	0x4d
0x13	0x57
0x14	0xcf

Register	Wert
0x15	0x00
0x16	0x08

1.4 I2C Splitter Pins

Alle sind gleich aufgebaut es gibt nur Brücken die durchverbinden.

1-1 = oben 1-2 = unten

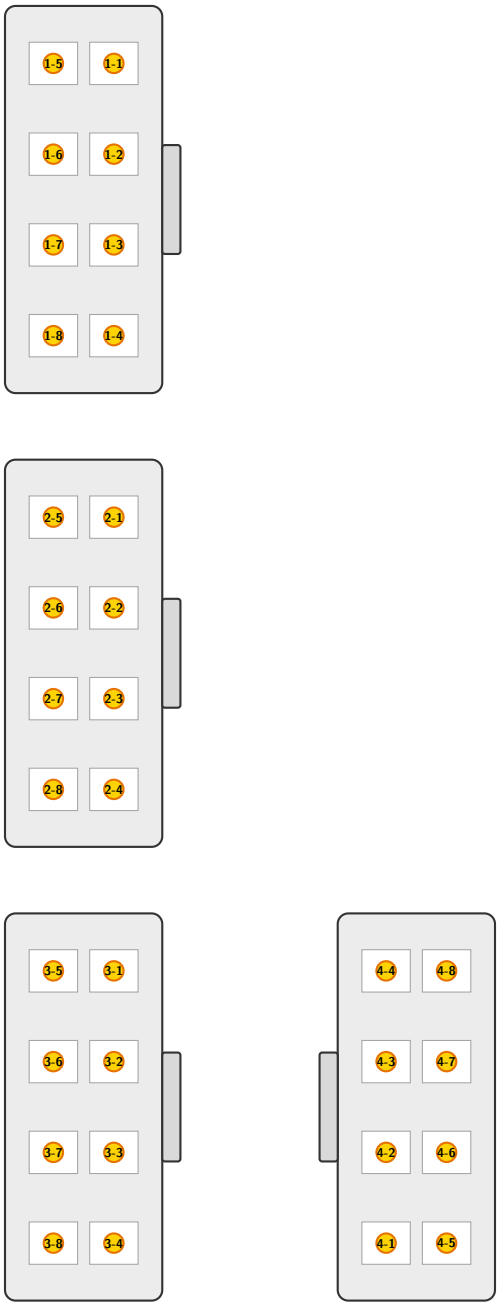
Pin	Funktion
1-1	SDA
1-2	SCL
2-1	SDA Buffered
2-2	SCL Buffered
3-1	**???**
3-2	**???**
4-1	VCC
4-2	GND

1.4.1 Anschluss Flow

grün -> gelb gelb -> weiß weiß -> schwarz braun -> rot

Tabelle 7: I2C Splitter Pins

Pin	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7	2-8	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7	3-8	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7	4-8
1-1	—																															
1-2		—																														
1-3			—																													
1-4				—																												
1-5					—																											
1-6						—																										
1-7							—																									
1-8								—																								
2-1									—																							
2-2										—																						
2-3											—																					
2-4												—																				
2-5													—																			
2-6														—																		
2-7															—																	
2-8																—																
3-1																	—															
3-2																		—														
3-3																			—													
3-4																				—												
3-5																					—											
3-6																						—										
3-7																							—									
3-8																								—								
4-1																									—							
4-2																										—						
4-3																											—					
4-4																												—				
4-5																													—			
4-6																														—		
4-7																															—	
4-8																																—


1-5
1-1
1-6
1-2
1-7
1-3
1-8
1-4
2-5
2-1
2-6
2-2
2-7
2-3
2-8
2-4
3-5
3-1
3-6
3-2
3-7
3-3
3-8
3-4
4-4
4-8
4-3
4-7
4-2
4-6
4-1
4-5

2 Kraken Doku

2.1 Pin Belegung

Name	Spannung	MCU	Steuer-Pin
Motor X	24-60 V	1	Dir: PC13, Step: PC14, EN: PE6, CS: PD6
Motor Y	24-60 V	1	Dir: PE4, Step: PE5, EN: PE3, CS: PD5
Motor Z	24-60 V	1	Dir: PE1, Step: PE2, EN: PE0, CS: PD4
Motor Extruder Links	24-60 V	1	Dir: PG10, Step: PB9, EN: PG13, CS: PD2
Motor Extruder Rechts	24-60 V	1	Dir: PD7, Step: PG11, EN: PG12, CS: PA15
Endschalter X	5 V	1	PC15
Endschalter Y	5 V	1	PF0
Endschalter Z	5 V	1	PF1
Magnetschiene X	5 V	Eventuell RP2040	**???**
Magnetschiene Y	5 V	Eventuell RP2040	**???**
Magnetschiene Z	5 V	Eventuell RP2040	**???**
Türkontakt	5 V	2	PF10
Deckelkontakt	5 V	2	PC0
Servo Hotend	5 V	1	PE7
Motor Power	42 V	1,2	Motor Power
Board Power	24 V	1,2	Board Power
PT1000 Hotend Links	5 V	1	PC9, 31865-1
PT1000 Hotend Rechts	5 V	1	PA8, 31865-2
Hotend Heater Links	12-24 V	1	PF6
Hotend Heater Rechts	12-24 V	1	PF7
Gehäuselüfter	24 V	1	PA0
Hotendlüfter Links	5-24? V	1	PA1
Hotendlüfter Rechts	5-24? V	1	PA2
Status LED Rot	24 V	2	PA0
Status LED Gelb	24 V	2	PA1
Status LED Grün	24 V	2	PA2
Status Buzzer	24 V	2	PA3
Türöffner	24 V	2	PA4
230V Platine	5 V	1	5V EXP1
Absaugung Hotend	3.3 V	1	PG3
Lüfter Hinten	3.3 V	1	PD13
Heizbett	3.3 V	1	PD15
Bauraum LED	3.3 V	1	PG5

Name	Spannung	MCU	Steuer-Pin
Loadcell Extruder Links	5 V	1	**???** Wenn altes nicht funktioniert ADS1220 und SPI4 Bus und unterschiedliche CS und Ready pins oder 2 Loadcells an einer ADS1220
Loadcell Extruder Rechts	5 V	1	**???** Wenn altes nicht funktioniert ADS1220 und SPI4 Bus und unterschiedliche CS und Ready pins oder 2 Loadcells an einer ADS1220
Filament Steuerung	**???**	1	**Protokoll noch unklar**
Bauraum Temperatur	**???**	1	**Sensor unklar**
Raspberry Pi	5 V	1	PD8, PD9 / USB
Kamera	5 V	1	USB an Raspberry Pi
Display	5 V	1	USB an Raspberry Pi

2.2 Ansteuerung Magnetschienen

- 5V VCC an RP2040 und Magnetschienen VCC
- GND an RP2040 und Magnetschienen GND
- Signal von Magnetschiene an 10kOhm -> Abgriff mit RP2040 GPIO -> 20kOhm auf GND
- Je 2 Signalleitungen pro Magnetschiene
  - Insgesamt 6 Signalleitungen für X/Y/Z Magnetschienen

2.3 Anschluss RP2040 & Kraken

- Uart0:
  - Kraken PD8 (TX3) → Pi GPIO 15 (RX / Header Pin 10)
  - Kraken PD9 (RX3) → Pi GPIO 14 (TX / Header Pin 8)
- Uart2:
  - RP2040 GP0 (TX) → Pi GPIO 5 (RX2 / Header Pin 29)
  - RP2040 GP1 (RX) → Pi GPIO 4 (TX2 / Header Pin 7)

3 Display Maße

Name	Maß in mm
Breite	143
Tiefen	7
Höhe	234
Platinen abstand von längerer Seite	9.2
Platinen abstand von kürzerer Seite	0
Platinen Höhe	140
Platinen Breite	56
Platinen Tiefe	1.6
Gesamthöhe mit Platine	12